



DEPARTEMENT DE SVTEEHB

EVALUATION SEQUENTIELLE N° 3
CLASSE : Tle C COEF : 2 DUREE : 1H30

EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

I. EVALUATION DES RESSOURCES /10 pts

Partie A : EVALUATION DES SAVOIRS (6 points)

A. Questions à choix multiples (QCM) (3pts)

Associer deux à deux les mots repérés par les chiffres et les expressions repérées par les lettres. Vous présenterez alors votre réponse sous la forme d'un couple chiffre-lettre.

- | | | |
|--------------------------|----|--|
| 1- ADN polymérase | a- | Enzyme assurant la transcription de l'ARN en ADN |
| 2- Transcription | b- | Autoreproduction à l'identique d'une molécule d'ADN. |
| 3- Réplication | c- | Synthèse de l'ARNm, selon le plan copié sur un brin d'ADN |
| 4- Traduction | d- | Enzyme catalysant la transcription |
| 5- ARN polymérase | e- | Transformation du message de l'ARNm en une chaîne polypeptidique |
| 6- Transcriptase inverse | f- | Enzyme catalysant la duplication de l'ADN. |

B. Questions à réponses ouvertes (QRO) (3pts)

- 1- Définir Code génétique et donner ses caractéristiques 1 pt
- 2- Par des schémas annotés simples, montrer que la réplication de l'ADN est semi-conservative 2 pts

Partie B : EVALUATION DES SAVOIRS-FAIRE (4 pts)

L'ocytocine est une hormone hypophysaire humaine qui intervient dans la contraction des muscles des voies génitales femelles lors de l'accouchement. La séquence en acides aminés de cette hormone est la suivante :

Cys-Tyr-Ile-Gln-Asp-Cys-Pro-Leu-Gly

Le document 2 ci-dessous représente un extrait du code génétique

Tyr	Ile	Cys	Gly	Pro	Gln	Leu	ASP
UAC	AUC	UGC	GGC	CCA	CAA	CUA	GAC

Document 2

- 1- a) Préciser le type de molécule organique auquel appartient l'ocytocine. 0,25pt
b) Justifier votre réponse. 0,25pt
- 2- Proposer la molécule d'ARNm qui a servi pour la synthèse de cette séquence d'ocytocine. 1pt
- 3- A partir de l'ARNm :
a) reconstituer la séquence d'ADN correspondante ; 1pt
b) indiquer le brin d'ADN transcrit. 0,5pt
- 4- En déduire la chronologie des événements qui aboutissent à la synthèse d'un polypeptide. 1pt

II. EVALUATION DES COMPETENCES (10 points)

SITUATION DE VIE CONTEXTUALISEE

Compétence visée : le noyau cellulaire, siège de l'information génétique

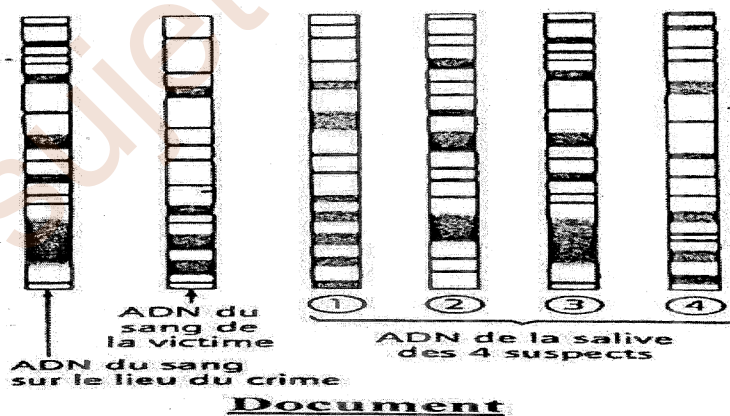
Un poignard taché de sang, et porteur de l'ADN du petit KANA et de son meurtrier présumé a été retrouvé. Selon les analyses effectuées, le sang retrouvé sur le poignard contenait les cellules des victimes et l'auteur présumé (supposé du meurtre). << *C'est à partir de ces cellules que l'ADN du coupable a été extrait*>> a déclaré le procureur. Comme nous l'indique l'inspecteur de police scientifique qui travaille sur cette affaire << *toutes les cellules des êtres vivants contiennent de l'ADN, une molécule qui porte une sorte de carte d'identité génétique de l'individu auquel elle appartient*>>.

Consigne 1 : Dans un texte de 6 lignes maximum, explique à tes camarades pourquoi les enquêteurs ont choisi de s'intéresser à la molécule d'ADN et donnez sa localisation dans la cellule. 3 pts

Consigne 2 : A partir de l'ADN, on peut obtenir une molécule monocaténaire qui servira à la synthèse de la protéine correspondante. Dans un texte de 5 lignes, dire de quel phénomène biologique il s'agit, dans quelle partie de la cellule il se déroule et donner l'enzyme intervenant dans ce phénomène.

Dans un tableau comparatif, présentez 4 critères de différence entre ces 2 molécules 4 pts

Le << test ADN >> consiste à extraire l'ADN des cellules recueillies puis à analyser les fragments d'ADN qui se présentent sous forme de séquences ou de bandes sombres (sortes de code-barres). Le document ci-dessous présente l'ADN extrait d'une tache de sang retrouvé sur le lieu du crime et l'ADN de 04 suspects et de la victime.



Consigne 3 : Par des explications claires et concises, identifie Parmi les 04 suspects, le coupable de ce crime. (5 lignes maximum). 3 pts